

Documento Técnico de Integración

KIOSKPOS Platform

Versión del documento: 1.0

Fecha: Mayo 2026

Confidencialidad: Documento confidencial destinado exclusivamente a evaluación técnica de integración.

1. Introducción

KIOSKPOS es una plataforma de autoservicio orientada al sector HORECA y retail, diseñada para operar en entornos de alta concurrencia mediante kioscos táctiles de pedido y pago autónomo.

La plataforma ha sido desarrollada con una arquitectura modular preparada para integrarse con diferentes soluciones TPV y ERP mediante APIs y conectores específicos.

El objetivo de este documento es proporcionar una visión técnica de alto nivel sobre la arquitectura, capacidades e interfaces de integración disponibles en KIOSKPOS, sin exponer detalles internos sensibles de implementación.

2. Objetivo de la integración

La integración entre KIOSKPOS y el sistema TPV externo tiene como finalidad:

- Sincronizar catálogo de productos.
- Obtener información operativa necesaria para la venta.
- Enviar pedidos realizados desde kiosco al TPV.
- Gestionar estados de pedido.
- Gestionar métodos de pago.
- Mantener coherencia operativa entre kiosco y backend del establecimiento.

La arquitectura está diseñada para permitir múltiples integraciones simultáneas mediante conectores desacoplados.

3. Arquitectura General

3.1 Componentes principales

La plataforma se compone de los siguientes módulos funcionales:

Componente	Función
Front Kiosk UI	Interfaz táctil de usuario final
Motor de Pedido	Gestión de carrito, menús, modificadores y promociones
Payment Layer	Integración con operadores de pago
Integration Layer	Comunicación con TPV y ERP externos
Print & Production Layer	Impresión y gestión de producción
Local Cache Layer	Cacheo de configuración y catálogo
Logging & Traceability	Auditoría y trazabilidad operativa
Background Services	Procesos automáticos y sincronización

4. Infraestructura y despliegue

4.1 Modelo de despliegue

KIOSKPOS es una aplicación autohospedada (self-hosted), diseñada para ejecutarse localmente en la infraestructura del cliente.

La plataforma puede desplegarse sobre:

- Equipos kiosk dedicados.
- PCs industriales.
- Mini PCs de alto rendimiento.
- Servidores locales.
- Infraestructura híbrida.

La aplicación opera sobre entorno Windows y está optimizada para funcionamiento continuo en entornos de producción.

4.2 Requisitos mínimos recomendados

Recurso	Requisito mínimo
Procesador	Equivalente a Intel Core i5
Memoria RAM	8 GB
Almacenamiento	SSD recomendado
Sistema Operativo	Windows 10/11 Pro o Windows Server
Red	Conectividad estable LAN/Internet

Los requisitos pueden variar en función del número de terminales, volumen operativo e integraciones activas.

5. Tecnologías principales

Área	Tecnología
Backend	ASP.NET Core
Framework	.NET
Frontend	MVC Web Application
Base de datos	SQL Server / PostgreSQL
Comunicación	REST API / JSON
Hosting	Windows Server
Integraciones	APIs HTTP y conectores dedicados

La plataforma puede operar tanto en entornos locales como en infraestructura cloud o híbrida.

6. Modelo de integración TPV

6.1 Filosofía de integración

KIOSKPOS utiliza un modelo de integración desacoplado basado en adaptadores.

Cada TPV se implementa mediante un conector independiente que encapsula:

- Autenticación.
- Comunicación API.
- Mapeo de datos.
- Reglas específicas del TPV.
- Gestión de errores.
- Reintentos.

Esto permite:

- Integrar nuevos TPV sin afectar al núcleo.
 - Mantener compatibilidad entre múltiples integraciones.
 - Personalizar comportamientos por cliente.
 - Escalar nuevas integraciones rápidamente.
-

6.2 Capacidades habituales de integración

Dependiendo de las capacidades del TPV externo, KIOSKPOS puede integrarse para:

Funcionalidad	Soporte
Consulta de productos	Sí
Consulta de stock	Sí
Sincronización de precios	Sí
Envío de pedidos	Sí
Confirmación de pedido	Sí
Gestión de estados	Sí
Métodos de pago	Sí
Cierre de operación	Sí
Recuperación ante fallos	Sí

7. Flujo operativo estándar

7.1 Flujo de venta

1. El usuario selecciona productos desde el kiosco.
2. KIOSKPOS construye el pedido y valida configuraciones.
3. Se procesa el pago mediante el operador correspondiente.
4. Se genera un identificador único de operación.
5. El pedido se envía al TPV.
6. El TPV confirma la recepción.
7. Se generan tickets y órdenes de producción.
8. El sistema registra la trazabilidad operativa.

7.2 Gestión de resiliencia

La plataforma incorpora mecanismos de seguridad operativa:

- Reintentos automáticos.
- Confirmación de recepción.
- Recuperación de operaciones pendientes.
- Trazabilidad de transacciones.
- Gestión de inconsistencias.
- Logging técnico avanzado.
- Validaciones de integridad.

El objetivo es minimizar pérdidas operativas incluso ante fallos de red o indisponibilidad temporal del TPV.

8. Modelo de comunicación

8.1 APIs

KIOSKPOS trabaja principalmente mediante APIs REST.

Formatos habituales:

- JSON
- HTTPS
- UTF-8

Métodos comunes:

- GET
 - POST
 - PUT
-

8.2 Seguridad

Los mecanismos de autenticación soportados dependen del TPV integrado.

Compatibilidad habitual:

- API Key
- Bearer Token
- Basic Authentication
- Endpoints protegidos HTTPS

La plataforma soporta políticas de timeout, reintentos y control de errores.

9. Gestión de pagos

KIOSKPOS soporta integración con múltiples operadores de pago mediante una capa independiente del TPV.

La arquitectura permite:

- Operadores diferentes por instalación.
- Integraciones desacopladas.
- Confirmación transaccional.
- Gestión de cancelaciones.

- Gestión de devoluciones.
- Recuperación de estados.

La lógica de pago y la lógica TPV permanecen desacopladas.

10. Escalabilidad y despliegue

La plataforma está diseñada para:

- Multi-local.
- Multi-terminal.
- Multi-cliente.
- Operación concurrente.
- Escalabilidad horizontal.

Puede desplegarse:

- On-premise.
 - Cloud.
 - Infraestructura híbrida.
-

11. Capacidades de personalización

KIOSKPOS permite:

- Personalización visual.
 - Reglas de negocio específicas.
 - Adaptación de flujos.
 - Integraciones dedicadas.
 - Configuración por cliente.
 - Múltiples idiomas.
 - Gestión avanzada de menús y modificadores.
-

12. Requisitos habituales para integración TPV

Para realizar una integración eficiente normalmente se requiere:

- Documentación API del TPV.
 - Entorno de pruebas o sandbox.
 - Métodos de autenticación.
 - Endpoints disponibles.
 - Especificación de modelos de datos.
 - Gestión de errores.
 - Flujo de confirmación de pedidos.
-

13. Consideraciones de compatibilidad

KIOSKPOS está preparado para integrarse con TPVs que:

- Dispongan de API REST.
- Permitan envío de pedidos.
- Soporten autenticación segura.
- Permitan confirmación de operaciones.

También pueden estudiarse integraciones mediante:

- Middleware.
 - Base de datos.
 - Webhooks.
 - Servicios intermedios.
-

14. Conclusión

KIOSKPOS dispone de una arquitectura modular y desacoplada diseñada específicamente para integraciones con sistemas TPV y ERP de terceros.

La plataforma prioriza:

- Robustez operativa.
- Escalabilidad.
- Trazabilidad.
- Alta disponibilidad.
- Facilidad de integración.

La información detallada de endpoints concretos, modelos internos y protocolos específicos podrá compartirse durante las fases técnicas de integración bajo acuerdo de confidencialidad (NDA), si fuese necesario.

15. Contacto técnico

Para coordinación técnica de integración:

- Empresa: DESARROLLO SOFTWARE E INTEGRACIONES S.L.
- Área: KIOSKPOS
- Email: info@kioskpos.es
- Web: <https://kioskpos.es>